

2018 年全国统计建模大赛

工作还是休闲 哪个让你更幸福  
——基于时间利用与消费支出的四川从业人员福祉改善研究

单 位：国家统计局四川调查总队

参赛者：宋 洁

牟雯波

张 明

2018 年 9 月 29 日

# 工作还是休闲 哪个让你更幸福

## ——基于时间利用与消费支出的四川从业人员福祉改善研究

### 摘要

居民幸福感是高质量发展的重要内容。现实生活中，因为时间的有限性和收入的约束性，人们需要对各项时间及支出进行合理配置，实现家庭效用最大化，才能获得更高的幸福感。本文运用 lasso 有序回归模型，使用 2018 年时间利用调查和居民收支调查数据，分析时间利用与消费支出对四川从业人员幸福感的影响，并使用 PSM 方法对模型稳定性进行检验，最后通过最优选择与政策模拟对改善福祉提出相关建议。本文得到以下几点结论：一是休闲、个人护理时间以及文化娱乐、食品烟酒等消费会提升幸福感，交通、家务、辅导孩子学习等时间以及医疗保健消费会降低幸福感；二是目前与休闲等活动相比，消费提升幸福感的作用更强，从业者倾向于多工作增加收入来满足消费；三是与未来回报相比，从业者更看重眼前收益，对提升未来个人及家庭人力资本的意识有待强化。

**关键词：** 时间利用 消费支出 福祉改善 lasso 有序回归 PSM

### 一、研究背景

追求幸福是每个人的理想和愿望，现实生活中由于时间的有限性和收入的约束性，人们需要在很多领域做出取舍。一方面需要工作得到收入，从而用于消费提升效用，另一方面需要休闲娱乐来放松身心提升主观幸福感，所以对时间和收入的分配体现着一个人的生活质量和价值取向，也影响幸福水平。2018 年政府工作报告中对“高质量发展”做出新表述，为今后经济建设与民生发展指出了新的方向，“高质量”三个字意味着发展应该更好地满足人民日益增长的美好生活需求，使其获得更多的幸福感。因此，在经济社会快速发展、社会主要矛盾发生变化的当下，从微观角度研究时间、消费与幸福感关系，有助于分析人们对工作、休闲等日常行为选择的内在机理，从而对提升个人幸福感得到新的启示。

综上所述,本文希望从时间利用和消费支出这两方面带来主观效用的角度出发,运用2018年时间利用调查和2018年上半年居民收支调查数据来研究时间利用、消费支出与幸福感之间的关系,并通过最优选择与政策模拟对改善福祉提出政策建议。

## 二、相关文献综述

幸福是一种主观的感受,涉及心理学、社会学、经济学等多个学科,近年来国内外学者对幸福的关注度越来越高,对幸福影响因素的研究也从原来的收入、财富等因素进行了更多的延伸,如Senik(2004),Schwarze and Harpfer(2007),Tella et al. (2001)等认为相对收入、收入差距、失业率以及通货膨胀率等也会影响居民幸福水平;Blanchflower and Oswald(2004)认为一些个人特征指标,如性别、年龄、户口、受教育程度、就业情况等同样会影响个人幸福水平。除此之外,Adler and Seligman(2016)、丁述磊(2017)、王思博(2018)等还研究社会环境保障、工作性质、生态特征等对幸福感的影响。

关于消费与幸福感,大多数学者认同消费对主观幸福感的正面影响,如Dutt(2006)等,也有学者如Proschle(2012)持反对意见,他认为,根据马斯洛的需求层次理论,最后一层的自我实现需求在消费主义文化里会使人忘记幸福的真正意义,不能带来幸福。这两种观点都有其特定背景,具体来看在较低的消费阶段里,收入约束会使得消费对幸福感的影响更加明显。

关于时间利用与幸福感,最初时间利用多被当作国民福祉的一个维度。OECD的BLI指数、不丹的GNH指数、加拿大的CIW指数、英国的MNW指数等都包含了如闲暇时间、睡眠时间、个人护理时间等时间利用指标。近年来关于时间利用与主观效用及幸福感的研究也越来越多。如Robert和Dennis(2002)认为闲暇时间遵循一般消费的消费者行为规范,因此闲暇时间可以带来效用产出。魏翔(2006)则把消费分为两种类型,一种是由收入水平决定“瞬时消费”,另一种是由闲暇时间决定的“耗时消费”,二者都会带来效用。Brookers & Hyman(2010)认为时间的数量分配会影响福祉的产出,如有酬或无酬劳动、教育活动、体力或社会闲暇活动、自由时间等,时间在各项活动的适度分配对福祉有利。金家飞,刘崇瑞(2014)认为工作时间对中国员工的工作家庭冲突具有显著的正向影响,

且与男性相比，工作时间对女性工作家庭冲突的影响更明显。这类文献重点针对不同类型的时间利用以及时间内部分配进行研究，进而提出促进幸福感提升的相关建议。他们认可时间利用，如休闲时间、工作时间对于家庭幸福感的影响，但在数据的使用上有一定局限性，且对于福祉改善的分析不够深入。

Meyer & Sullivan (2009) 将美国的时间利用调查数据 (ATUS) 和消费者支出数据 (CE Survey) 结合起来，时间利用数据推导出闲暇时间的回归方程。该文献研究数据详细，并分析了消费和闲暇的变化及其相互关系，有很好的借鉴意义。但由于经济发展阶段与文化背景的不同，我国居民与国外居民生活方式上存在较大差异，且该文献是对二者内部关系的研究，并不是综合考虑对主观效用评价的研究。

齐良书, 安新莉, 董晓媛 (2012) 利用 2008 年开展的第一次时间利用调查中河南省的数据分析我国居民有偿劳动的现状和问题，这是首次运用我国大样本时间利用调查数据的研究。薛东前，刘溪，周会粉 (2013) 利用 2008 年时间利用调查数据通过与美国、日本和新西兰的对比研究，分析性别、年龄、职业、收入对居民时间利用的影响。应用第一次时间利用调查数据的研究多采用比较分析、OLS 回归分析的方法，而其他关于我国居民时间利用与幸福感的研究多是机构或个人自行组织的调查，在样本选取和调查指标方面存在一定局限。因此，运用最新的时间利用调查和相对成熟完善的居民收支调查数据，并通过科学合理的方法来研究幸福感具有很好现实的意义。

### 三、时间利用与消费支出对幸福感影响的理论分析

根据消费者行为理论，效用是人们对商品或服务所带来的满足程度的评价。因此，幸福感可以看作效用的一个方面。贺京同，那艺郝和身永从 (2014) 重新在经济学框架下梳理了幸福的内涵，并认为幸福内含于古典经济学效用之中，在当前语境下可以认为是体验效用的一个子集。根据效用理论，当消费增多时，人们获得的满足感或幸福感就会增加。与商品类似，时间也是可以用来“消费”的，是可以带来效用的有效投入。贝克尔在《家庭论》(1991) 中认为时间和商品对于家庭来说都是可以带来效用的要素。

从传导机制来看，家庭既是生产者又是消费者。作为生产者，家庭通过配置市场工作时间以获得工资性收入，工资性收入和非劳动收入共同构成家庭的货币预算约束；作为消费者，家庭可以直接购买商品或服务获得效用，还可以通过配置家务劳动时间，把从市场上购买的商品加工成可直接使用的消费品以提供效用。同时，家庭可支配时间扣除市场工作和家务劳动的剩余时间部分，构成家庭的闲暇时间，可以直接获得个人效用并恢复工作能力。因此，如何进行家庭各项时间以及支出的配置，是实现家庭效用最大化目标和关系家庭成员福利的重要决策行为。为使效用最大化，家庭需要使所有时间利用产生的边际效用都相等，同时，时间和商品之间的边际替代率等于“实际”工资率。

## 四、时间利用与消费支出对幸福感影响的模型构建及实证研究

### （一）数据来源与变量说明

本文的数据主要来源是2018年时间利用调查和2018年上半年居民收支调查数据，从中选取了从业人员的调查数据，共计3746个样本数据。其中，解释变量为幸福感，在时间利用调查中，关于幸福感的问题是：“请对您的生活幸福度进行综合评价”，其中1为最低，10为最高。由于选择1-6的居民较少，为方便计算，将为6及6以下的数据作为一组数，因此，依次可得由低到高5个等级的幸福感，代表居民主观幸福感逐渐增强，5个等级的分布见图1。

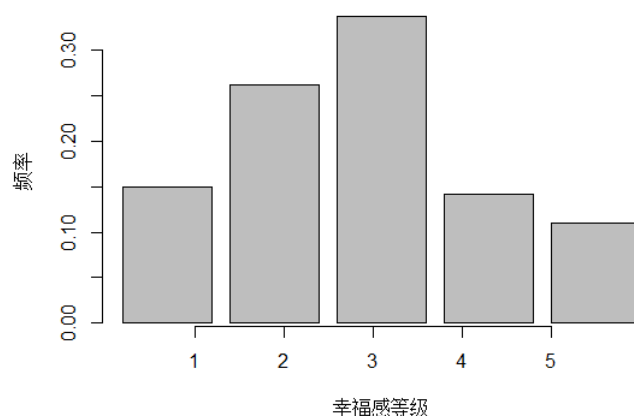


图1 主观幸福感分布

被解释变量主要分为时间利用、消费支出以及家庭和个人基本特征（控制变量）三类，详见表 1，每个指标详细说明见附录表 1。

表 1 变量说明

| 类别             | 变量名称                                                        |                                                     |                                                             |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 时间利用           | 个人护理 <sup>1</sup> #、<br>家务 <sup>2</sup> #、                  | 交通#、<br>辅导孩子学习#、                                    | 工作、<br>看病、                                                  | 学习#、<br>休闲 <sup>3</sup> #                             |
| 消费支出           | 家务服务、<br>食品烟酒#、<br>通信工具、<br>投资#                             | 交通服务#、<br>服装、<br>成人教育、                              | 通信服务、<br>家庭及个人用品#、<br>学校教育、                                 | 文化娱乐#、<br>交通工具、<br>医疗保健#、                             |
| 基本特征<br>(控制变量) | 是否是农村住户#、<br>健康状况、<br>是否未婚、<br>最远到过省外#、<br>房屋总估值#、<br>相对收入# | 性别、<br>受教育程度#、<br>是否有配偶#、<br>最远到过市外省内、<br>60 岁以上比例、 | 民族、<br>是否有医疗保险#、<br>是否从事第一产业#、<br>最远到过县外市内#、<br>不健康家庭成员比例#、 | 年龄#、<br>是否参加养老保险、<br>是否从事第二产业、<br>是否还在还款#、<br>非劳动力比例、 |

注：其中#为后面变量筛选后的入选变量

## （二）模型介绍

### 1. ordinal logit 回归

本文主要研究时间利用与消费支出对幸福感的影响，被解释变量为居民的主观幸福感（y），该变量为 5 个等级的有序离散变量，因此本文主要应用 ordinal 回归模型。

ordinal 回归模型中存在潜变量  $y^*$ ，本文将其定义为不可直接观测到的潜在幸福水平。潜变量  $y^*$  表达式为：

$$y^* = -\beta X + \varepsilon \tag{公式（1）}$$

其中，X 为所有解释变量的数据矩阵，包括时间利用、消费支出及个人和家庭特征， $\beta$  为对应的系数向量。解释变量里既有连续变量、也有离散变量，同时

<sup>1</sup> 个人护理时间包括睡觉、休息、个人洗护、吃饭的时间。  
<sup>2</sup> 家务时间包括用于做家务劳动、购物、照料孩子和其他家庭成员的时间。  
<sup>3</sup> 休闲时间包括运动健身、听广播音乐、看电视、看电影、书法绘画、玩游戏、社交娱乐等时间。

还包含了部分变量二次项以及交互项。 $\varepsilon$  为随机扰动项，本文假设随机扰动项服从逻辑分布，构建 ordinal logit 模型。同时，可以估计出 4 个门槛值  $\mu_i$ ，其中  $\mu_1 < \mu_2 < \mu_3 < \mu_4$ 。因此建立起潜变量  $y^*$  与主观幸福感  $y$  之间的函数关系：

$$y = \begin{cases} 1, y^* < \mu_1 \\ 2, \mu_1 \leq y^* < \mu_2 \\ 3, \mu_2 \leq y^* < \mu_3 \\ 4, \mu_3 \leq y^* < \mu_4 \\ 5, y^* \geq \mu_4 \end{cases} \quad \text{公式 (2)}$$

## 2. Lasso-ordinal logit 回归模型

前文分析中提到，本文模型的变量较多，模型维度较高，分析的复杂程度也较高，为简化分析，需对变量进行筛选。目前用于变量筛选的方法有很多，如逐步回归法、最优子集法、随机森林、岭回归、Lasso 回归等方法。其中 Lasso (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) 回归方法是一种针对高维数据变量选择的有效方法，其本质是在原优化目标函数上添加惩罚函数，使得绝值较小的系数在估计时自动压缩为 0，从而实现变量选择和参数估计。Lasso 对于连续变量、多维连续变量、离散变量、多元离散变量等都可以处理，同时还能有效降低模型的复杂程度以及避免过拟合 (overfitting) 现象的发生，因此本文选择该方法进行变量筛选。

本文构造的 Lasso-ordinal logit 模型的目标函数为：

$$\hat{\beta} = \arg \min \{-\log lik + \lambda \sum_i |\beta_i|\} \quad \text{公式 (3)}$$

其中， $-\log lik$  表示原 ordinal logit 模型的对数似然函数的相反数， $\lambda \sum_i |\beta_i|$  代表参数的惩罚函数。调和系数  $\lambda$  越大，模型压缩程度越高，留下的变量越少，但可能会压缩掉需关注的关键变量，而  $\lambda$  过小则可能保留过多的无关信息。因此，选择合适的调和系数  $\lambda$  是关键。

## 3. 调和参数 $\lambda$ 的选择

Lasso-ordinal 回归模型的变量选择, 关键在于调和参数  $\lambda$  的选择, 本文采用 AIC 准则进行验证。AIC 信息准则表示为::

$$AIC = 2k - 2\ln(L) \quad \text{公式 (4)}$$

其中:  $k$  是自由度,  $L$  是似然函数。

AIC 信息准则鼓励数据拟合的优良性但是尽量避免出现过度拟合的情况, 因此优先考虑的模型是 AIC 值最小的那一个。所以, 使得 AIC 准则最小的调和参数  $\lambda$  就是最优调和参数。

### (三) 变量选择与模型估计

由于部分解释变量可能存在非线性特征, 故加入二次项, 同时还加入了一些变量的交互项, 共计 70 个解释变量, 采用 lasso 模型对变量进行压缩和降维。通过 AIC 准则筛选最优调和参数  $\lambda$  后, 之前包括一次项、二次项和交互项在内的等 70 个解释变量被压缩为 34 个, 同时保留了包括个人护理时间、休闲时间、家务时间、交通时间等核心变量。

表 2 回归结果

|             |             | 估计结果       |       | PSM 处理后估计结果 |       |
|-------------|-------------|------------|-------|-------------|-------|
|             |             | 系数         | P>z   | 系数          | P>z   |
| 时间利用        | 个人护理        | 0.0762***  | 0.000 | 0.0873***   | 0.000 |
|             | 交通          | -0.1171*   | 0.066 | -0.1190*    | 0.088 |
|             | 学习          | 0.0678     | 0.158 | 0.0587      | 0.239 |
|             | 家务          | -0.0560*   | 0.076 | -0.0706**   | 0.041 |
|             | 辅导孩子学习      | -0.2410**  | 0.024 | -0.2586**   | 0.027 |
|             | 休闲          | -0.0388    | 0.301 | -0.0613     | 0.136 |
|             | 交通（平方）      | 0.0095     | 0.460 | 0.0072      | 0.587 |
|             | 家务（平方）      | 0.0078**   | 0.026 | 0.0085**    | 0.022 |
|             | 辅导孩子学习（平方）  | 0.0336     | 0.152 | 0.0399      | 0.104 |
|             | 休闲（平方）      | 0.0090**   | 0.019 | 0.0113***   | 0.006 |
| 消费支出        | 交通服务        | 0.0088     | 0.240 | 0.0092      | 0.224 |
|             | 文化娱乐        | -0.0108    | 0.105 | -0.0096     | 0.146 |
|             | 食品烟酒        | 0.0190***  | 0.000 | 0.0205***   | 0.000 |
|             | 家庭及个人用品     | 0.0030**   | 0.037 | 0.0026*     | 0.073 |
|             | 医疗保健        | -0.0033*** | 0.009 | -0.0030**   | 0.020 |
|             | 投资          | -0.0001    | 0.386 | -0.0001     | 0.487 |
|             | 交通服务（平方）    | 0.0001***  | 0.006 | 0.0001***   | 0.009 |
|             | 文化娱乐（平方）    | -0.0001**  | 0.015 | -0.0001**   | 0.011 |
| 控制变量        | 城乡分类        | 0.3681***  | 0.000 | 0.3651***   | 0.000 |
|             | 是否有医疗保险     | 0.2759     | 0.140 | 0.2771      | 0.162 |
|             | 是否有配偶       | 0.5559***  | 0.000 | 0.5953***   | 0.000 |
|             | 是否从事第一产业    | -0.2456*** | 0.009 | -0.2404**   | 0.026 |
|             | 最远到过省外      | 0.1686**   | 0.027 | 0.1218      | 0.151 |
|             | 最远到过县外市内    | -0.3147*** | 0.000 | -0.3972***  | 0.000 |
|             | 是否还在还款      | -0.2337**  | 0.015 | -0.1536     | 0.135 |
|             | 房屋总估值       | 0.0027***  | 0.001 | 0.0022**    | 0.012 |
|             | 年龄          | -0.0189    | 0.200 | -0.0151     | 0.356 |
|             | 教育年限        | 0.0854***  | 0.006 | 0.1005***   | 0.004 |
|             | 不健康家庭成员比例   | -1.3278*** | 0.000 | -1.0101***  | 0.003 |
|             | 相对收入        | 0.0263***  | 0.003 | 0.0295***   | 0.002 |
|             | 年龄（平方）      | 0.0002     | 0.257 | 0.0001      | 0.414 |
|             | 教育年限（平方）    | -0.0038**  | 0.011 | -0.0041**   | 0.013 |
| 交互项         | 休闲时间*文化娱乐消费 | -0.0015*   | 0.094 | -0.0014     | 0.101 |
|             | 休闲时间*交通服务消费 | -0.0042**  | 0.022 | -0.0045**   | 0.016 |
| $\mu_1$     |             | -0.2150    |       | 0.0827      |       |
| $\mu_2$     |             | 0.8214     |       | 1.1185      |       |
| $\mu_3$     |             | 2.3392     |       | 2.6423      |       |
| $\mu_4$     |             | 3.7706     |       | 4.0930      |       |
| LR chi2(34) |             | 241.1600   |       | 212.9700    |       |
| Prob > chi2 |             | <0.0001    |       | <0.0001     |       |
| Pseudo R2   |             | 0.0211     |       | 0.0230      |       |

其中，\*、\*\*、\*\*\*分别表示通过 10%、5%和 1%显著水平的检验

对筛选后的变量进行 ordinal logit 回归，模型估计结果见表 2。从模型结果中可以看出 Prob<1%，即本模型通过似然比检验，模型整体对样本拟合较好。从回归系数及显著性可以得到以下信息：

**1. 从时间利用变量来看，个人护理时间和休闲时间对幸福水平有正向影响，交通时间、家务时间、辅导孩子功课时间对幸福感有负面影响。**

从一次项结果来看：每增加 1 小时个人护理时间会增加潜在幸福水平 0.077 个标准差；每增加 1 小时交通时间，会使得潜在幸福水平降低 0.122 个标准差；每增加 1 小时辅导孩子学习的时间，会使得潜在幸福水平下降 0.238 个标准差。系数对比可发现从花在辅导孩子方面的时间比交通时间对幸福感的负面影响更大。

从二次项结果来看：家务时间会拉低大多数人来的潜在幸福水平。结果显示家务时间与潜在幸福水平的关系是一条开口向上的抛物线，当家务时间少于 3.5 小时，增加家务劳动会显著降低潜在幸福水平，而当家务时间超过 3.5 小时后，潜在幸福水平会随着家务时间的增加而提高。从数据来看，四川从业人员每天平均的家务时间是 1.9 个小时，而 82% 的人每天的家务时间在 3.5 小时以内，因此大多数人来说，家务时间的增长会降低潜在幸福水平。

同时，休闲时间对潜在幸福水平有正向的促进作用。结果显示休闲时间与潜在幸福水平的关系是一条对称轴为 0 的开口向上的抛物线。通过交互项发现，休闲时间与交通服务消费以及文化娱乐消费的交互项均为负，这意味着休闲时间对潜在幸福水平的影响会受到交通服务消费以及文化娱乐消费影响，且与二者有替代效应。若交通服务花费越低，则休闲时间对潜在幸福水平的正向影响越大，同样，若文化娱乐消费越低则休闲时间对潜在幸福水平的正向影响越大。

**2. 消费方面来看，食品烟酒消费、文化娱乐消费、个人家庭消费对潜在幸福水平产生正向影响，医疗保健消费对潜在幸福水平产生负向影响。**

从一次项结果来看：个人及家庭消费每增加 1 元钱，会促进潜在幸福水平提升 0.003 个标准差，而医疗保健消费每增加 1 元钱，也会带动潜在幸福水平下降 0.003 个标准差。

从二次项结果来看：当每人每天食品烟酒消费不足 76 元时，该消费增加会提升潜在幸福水平。从具体数值来看，有大约 85% 的四川从业者，每日食品烟酒消费在 76 元以下，因此对于大部分人来说，食品烟酒的消费会提升幸福水平。

同时，文化娱乐消费会带动潜在幸福水平的提升，因为文化娱乐消费与潜在幸福水平的关系是一条对称轴为 0 的开口向上抛物线。与休闲时间的交互结果前文也有提到，由于二者交互为负，因此具有替代作用。

**3.从控制变量角度来看，相对收入、资源禀赋越高潜在幸福水平越高，家庭负担越重潜在幸福水平越低。**

分细项看，城镇从业者的潜在幸福水平相对于农村就业者更高；拥有配偶的人潜在幸福水平也相对较高；从事第一产业的就业者潜在幸福水平相对较低。相对收入和资源禀赋，如房屋总价值都对潜在幸福水平产生正向影响。同时，家庭负担会显著拉低幸福水平，有贷款需偿还以及有不健康人口的家庭潜在幸福水平相对较低。

另外，本文研究中还有两个值得关注的结论，一是从业者受教育程度为高中时，潜在幸福水平最高，之后随着教育年限增加，潜在幸福水平反而下降，笔者认为，受过本科以及本科以上高等教育的从业者，对工作性质、工资水平、个人时间利用、消费等级等方面有更高的期许，而现实状况可能对并不能使之满意，从而影响个人幸福感；二是有省外工作或学习经历的从业者，潜在幸福水平更高，证明“读万卷书、行万里路”对增长见闻、提升幸福水平有着较好的促进作用。

#### （四）模型稳健性检验

本文采用了大量微观调查数据，且解释变量较多，考虑到模型可能存在内生性问题，采用 PSM（倾向匹配得分）方法对模型的稳健性进行检验，该方法可以较好地解决由于存在不可观测样本选择偏误带来的内生性问题，其核心思想是将可能存在内生性的变量作为因变量，与其他自变量回归，剔除拟合较好的样本再做模型估计，并比较其前后差异判断模型的稳健性。这里主要考察两个可能存在内生性的变量：休闲时间以及文化娱乐消费。通过 PSM 方法处理后，共去除

692 个样本，约占总样本量的 19%。利用剩余样本再次估计 ordinal logit 模型，得到的模型结果见表 2。

对比 PSM 前后两次模型回归的结果，模型整体系数大小及显著性没有发生太大的变化，且两次估计的系数符号一致，由此可见模型稳健性较好。个别变量的显著性发生变化，如休闲时间与文化娱乐消费的交互项，在 PSM 处理后系数变为不显著，是因为部分样本存在共线性和内生性，但从 PSM 结果前后对比来看，变化并不大，没有对整体模型的稳定性产生显著影响。

## 五、时间与消费的最优分配及福祉改善政策模拟

### （一）时间与消费的最优分配

现实中，时间是有限且相互制约的，时间和消费之间也有替代效应和收入效应，即幸福感受到多个相互制约的因素影响，提高幸福感也存在多种可能方案，利用最优化模型可以从各种可能方案即时间、消费的不同分配中挑选最优方案。假定居民以追求幸福感最大化为目标，与一般的消费者均衡类似，可利用上文的幸福感函数，推导在一定时间和收入总约束下，实现幸福感最大化时的时间和物资分配模型。在任何一个时刻，对于同一个研究对象，控制变量可视为外生变量，则幸福感仅与时间和消费的分配相关，即幸福感最大化可以转化为

$$\max f(c_i, t_j) = \beta_1 C + \beta_2 T + \beta_3 C^T T \quad \text{公式 (5)}$$

消费和时间总约束可以表示为

$$\text{s.t} \quad \sum_{i=1}^m c_i + \omega \sum_{j=1}^n t_j = \omega T + M \quad \text{公式 (6)}$$

$$\sum_{j=1}^n t_j \leq T \quad \text{公式 (7)}$$

$t_j$  为第  $j$  项活动时间（依次为个人护理、交通、家务、辅导孩子、休闲）， $c_i$  为第  $i$  种消费（依次为交通服务、文化娱乐、食品烟酒、家庭及个人用品、医疗保健），系数由前文最终模型确定（表 2）。 $\omega$  为工资率， $M$  为非劳动所得。如全体

从业人员，平均小时工资率为 22.1 元，平均每日非劳动所得为 57 元<sup>4</sup>，平均每日潜在总收入为 588 元<sup>5</sup>。T 为研究期间时间总长度，即 24 小时。另外，出于维持生命需要，个人护理时间、食品需求等生活必须应该有最小值，参考调查数据最低 5%和最高 95%（附录表 2）为上下限。即

$$c_1 \geq 0, c_2 \geq 0, c_3 \geq 5.514, c_4 \geq 1.422, c_5 \geq 0 \quad \text{公式（8）}$$

$$t_1 \geq 0.259, t_2 \geq 9.286, t_3 \geq 0, t_4 \geq 0, t_5 \geq 0 \quad \text{公式（9）}$$

最优解如表 3。相应的，扣除表中各项时间后，得到劳动供给时间 10.50 小时<sup>6</sup>。

表 3 全体从业居民时间-消费分配最优值

| 休闲             | 个人护理           | 家务             | 辅导孩子           | 交通             | 交通服务           | 文化娱乐           | 食品烟酒           | 家庭及个人用品        | 医疗保健           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub> | t <sub>3</sub> | t <sub>4</sub> | t <sub>5</sub> | c <sub>1</sub> | c <sub>2</sub> | c <sub>3</sub> | c <sub>4</sub> | c <sub>5</sub> |
| 0.39           | 13.11          | 0              | 0              | 0              | 0              | 282.13         | 5.52           | 1.42           | 0              |

对比时间分配的最优值和实际值（表 4），并可与 BLI 对照，2017 年 OECD 国家全职工作者平均每天有 62%的时间（将近 15 小时）用于个人护理（饮食，睡眠等）和休闲（与朋友和家人交往，爱好，游戏，电脑和电视使用等）。四川居民从业人员的个人护理与休闲时间之和的中位数为 14.86 小时，而最优值为 13.50 小时。说明现阶段，四川居民仍有把更多时间用于工作获取收入而不是投入个人护理和休闲的意愿。

表 4 时间分配实际值与最优值比较

| 活动  | 个人护理与休闲 | 家务    | 辅导孩子 | 交通    | 工作    | 学习 | 看病 |
|-----|---------|-------|------|-------|-------|----|----|
| 中位数 | 14.86   | 1.29  | 0    | 0.54  | 6.07  | 0  | 0  |
| 最优值 | 13.50   | 0     | 0    | 0     | 10.50 | 0  | 0  |
| 差异  | 1.36    | -1.29 | 0    | -0.54 | 4.43  | 0  | 0  |

<sup>4</sup> 为简化，文中收入均未扣除个人所得税、社保支出及居民间转移性支出，因此高于可支配收入。

<sup>5</sup> 睡眠时间含在公式（5）（6）的变量中，因而 588 元包含了睡眠时间的机会收入，实际通过对睡眠时间设置下限，潜在总收入真实水平小于 588 元，可以看作公式（5）左右两边同时减去  $\omega t_1$ ，即为睡眠以外时间可以取得的潜在总收入。

<sup>6</sup> 个人护理、休闲、交通、家务、辅导孩子时间及交通服务、文化娱乐、食品烟酒、家庭及个人用品、医疗保健消费为内生变量，由公式（5）决定，学习、看病对幸福感无影响，最优值为 0，工作时间由消费总额即总收入推算。

## （二）不同群体最优时间分配和幸福感比较

同样的，还可以对比不同群体间最优时间分配的差异。本文选择城镇男性、城镇女性、农村男性、农村女性四个群体，取各群体的中位数进行比较（表 5）。

表 5 不同群体时间分配比较

| 变量                          |          | 城镇男    | 城镇女    | 农村男    | 农村女    |
|-----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 约束                          | 小时工资     | 25.88  | 22.50  | 18.02  | 11.48  |
|                             | 潜在总收入    | 694    | 587    | 497    | 312    |
| 时间分配中位数                     | 休闲       | 3.36   | 2.79   | 3.00   | 2.64   |
|                             | 个人护理     | 11.71  | 11.77  | 11.71  | 11.54  |
|                             | 工作       | 6.07   | 5.36   | 7.18   | 5.75   |
|                             | 家务       | 0.54   | 1.89   | 0.75   | 2.75   |
|                             | .....    |        |        |        |        |
| 时间分配最优值                     | 休闲       | 0.39   | 0.39   | 0.39   | 0.40   |
|                             | 个人护理     | 13.10  | 13.10  | 13.10  | 13.10  |
|                             | 工作       | 10.51  | 10.51  | 10.51  | 10.50  |
|                             | 其他时间     | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                             | 总消费(总收入) | 328.75 | 268.45 | 241.75 | 148.72 |
| 时间和消费组合效用 $f(c_i, t_i)$ 最大值 |          | 15.99  | 10.90  | 8.99   | 3.95   |

### 1. 最优值比较

从最优值来看，由于工资率和潜在总收入的差异，城乡不同性别居民达到更高幸福感的概率也存在较大差异，但最优时间分配只有微小差异，相对于其他群体，农村女性倾向于通过增加个人护理和休闲时间来弥补消费不足带来的幸福感损失。

### 2. 实际值与最优值比较

休闲时间、个人护理时间，不同群体实际值与均衡值的趋势基本一致。但工作时间存在城乡差异，可能的原因是相对于城镇居民，农村居民就业更为灵活，更容易接近最优工作时间。

另一个值得注意的方面是，女性在家务上的时间远远多于男性，城镇女性和农村女性在家务方面的时间分别是对应男性群体的 3.5 和 3.7 倍，挤占了较多时间，使得女性在时间分配上与最优值差异更大。

### （三）福祉改善的政策效应模拟

外生变量的改变，会产生收入效应和替代效应，从而改变均衡点即最优值。下文将利用模型模拟不同政策在福祉改善方面的效应。

#### 1. 工资率提高的政策效应

西方经济学认为，劳动供给曲线向后弯曲，即工资增加时劳动供给增加，但当工资增加到一定程度后，劳动供给会随工资的增加而减少。由于工资增加也会推动成本上升、带动商品和服务价格上涨，所以需要同时考虑价格因素。对于劳动密集型商品和服务  $w$ ，工资率提高一定比例  $\Delta$ ，由成本推动，商品和服务商品价格也上升  $\Delta$ ，而资本技术密集型商品和服务  $k$  的价格、非劳动收入上升幅度  $\Delta'$  小于  $\Delta$ ，约束条件变为<sup>7</sup>

$$\sum_{w=1}^h (1+\Delta)q_w + \sum_{k=1}^l (1+\Delta')q_k + (1+\Delta) \omega \sum_{j=1}^n t_j = (1+\Delta) \omega T + (1+\Delta') M \quad \text{公式 (10)}$$

两边同时除以  $(1+\Delta')$ ，并令  $\frac{1+\Delta}{1+\Delta'} = 1+\theta$ <sup>8</sup>。得到

$$(1+\theta) \sum_{w=1}^h q_w + \sum_{k=1}^l q_k + (1+\theta) \omega \sum_{j=1}^n t_j = (1+\theta) \omega T + M \quad \text{公式 (11)}$$

对于本文数据，假定把消费中文化娱乐、食品烟酒看作是劳动密集型产品，而交通服务、家庭及个人用品、医疗保健看成资本技术密集型产品，可以对  $\theta$  的不同取值分别计算新的均衡点，并可以绘制劳动时间供给曲线（图 2）。比较向后弯曲的劳动供给曲线，说明现阶段四川工资率还处于较低水平，工资率提高的替代效应大于收入效应，提高工资率，能激励从业人员把更多时间投入工作而不是休息、休闲。

---

<sup>7</sup> 可以假定每种商品和服务都存在一个标准单位，比如 1 台 2000 元的电视机就是 2000 个单位电视消费，由此可以把公式 5 的消费金额  $c_i$  转换为消费数量  $q_i$ 。

<sup>8</sup>  $\theta$  可以看作扣除物价因素后工资实际增速（准确来看是工资发展速度相对于非劳动密集型商品和服务价格发展速度的倍数）。

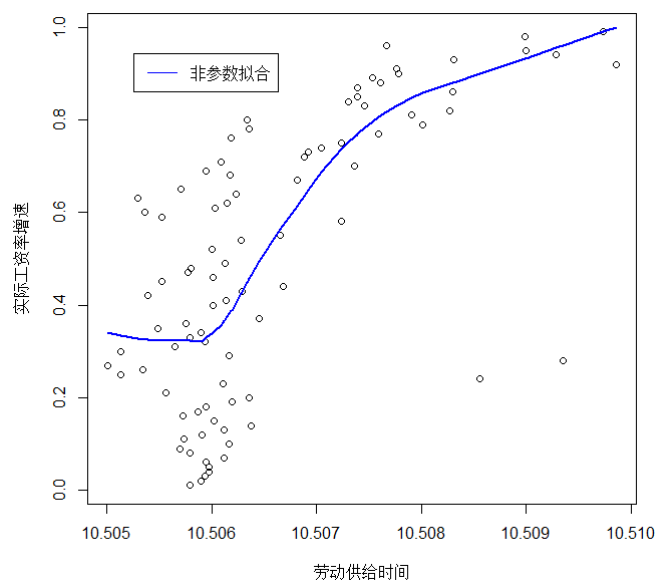


图2 工资率增长与劳动供给时间变化关系

## 2. 公共服务的政策效应

以交通为例，更加完善的交通服务可以大大节约交通时间，产生直接和间接两种效应。从直接效应来看，前文证明，交通时间与更高幸福感负相关，比如上班路途较远，劳心劳力，会对幸福水平产生负面影响。从间接效应来看，如果交通设施不够完善，必要交通时间  $T_2$  就会较大，若每天上班路途花费较长时间，则在工作时间固定的情况下，用于自身和家庭的时间则会减少，即约束条件  $t_5 \geq 0$  缩小为  $t_5 \geq T_5$ ，各类时间只能在更小的范围内取值。

假定为必要交通时间为不同值，计算均衡点并与无交通时间约束的最优值比较（图3）。如必要交通时间由1小时减少为0时，直接效应是在其他条件不变的情况下，潜在幸福水平增加0.12<sup>9</sup>，而全部效应则能使潜在幸福水平最大值提高0.18。

<sup>9</sup> 变量交通时间的拟合系数为-0.12。

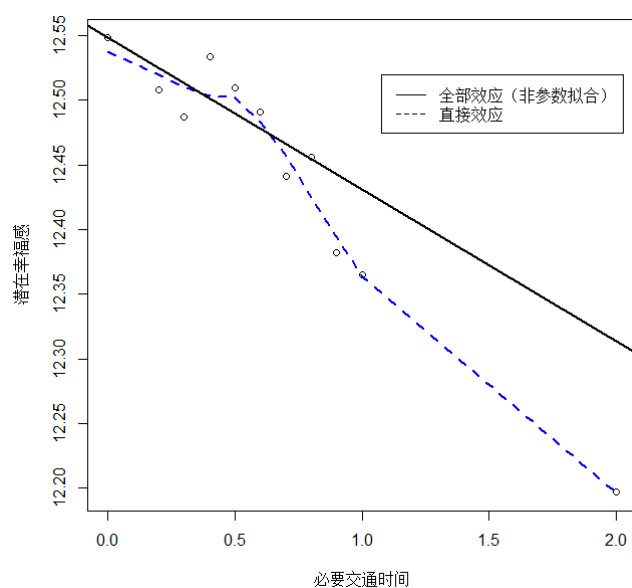


图3 必要交通时间对时间分配和幸福感的影響

另一类时间虽然本身对幸福感的影响不显著，但是作为工作生活必需，实际是对时间约束的扣减，使得公式 6 中时间总长度小于 24，如看病就医时间。同理可证，完善医疗服务体系，减少居民看病就医时间，也能起到增大时间约束的效果，提高幸福感函数最大值。

### 3. 供给侧结构性改革的政策效应

前文所述，消费与时间存在替代关系，每种需求满足的过程都是不同时间和消费的组合。以近年来不断增长的服务性消费需求为例，与公共服务不同，市场提供的服务需要购买，在完善的市场条件下，理性消费者可以通过比较购买服务的价格和自己提供服务的机会成本（比如工资），选择成本较低的方式。但实际中，一些服务并不能从市场取得，或者市场价格高于自由竞争条件下的价格。实施供给侧结构性改革，核心是“三去一降一补”，使消费者以合理的价格获得更加丰富商品或服务。以家政、照料等服务为例，四川居民家务时间较多，挤占了工作或个人护理、休闲时间，没有子女的年轻夫妻每日家务时间中位数仅为 0.85 小时，而有老人的家庭家务时间中位数达到 1.464 小时。

假定自己完成必要家务的时间为  $T_5$ ，购买单位时间家务服务的价格为  $P_5$ ，令  $\lambda = P_5 / \omega$ ，自己完成家务则相当于加入约束条件  $t_5 \geq T_5$ ，购买服务相当于公式 6 变为

$$\sum_{i=1}^m c_i + \lambda \omega T_5 + \omega \sum_{j=1}^n t_j = \omega T + M \quad \text{公式 (12)}$$

例如，取  $T_5$  为 1.286， $\omega$  为 22.1，对  $\lambda$  的不同取值可以比较最大值的变化（图 4）。虚线为将 1.286 小时的工作时间转为投入家务活动后的  $\max f(c_i, t_j)$ ，相当于家务服务的机会成本，散点则描绘了选择购买家庭服务的情况下，随着  $\lambda$  提高  $\max f(c_i, t_j)$  的变化。值得注意的是，两者交点在 0.95 附近，而不是 1。说明综合考虑家务的负效应、家务时间的挤占和消费的正效应，家务服务的价格为同等时间内从业员工工资 95% 或更低时，才愿意选择购买服务。

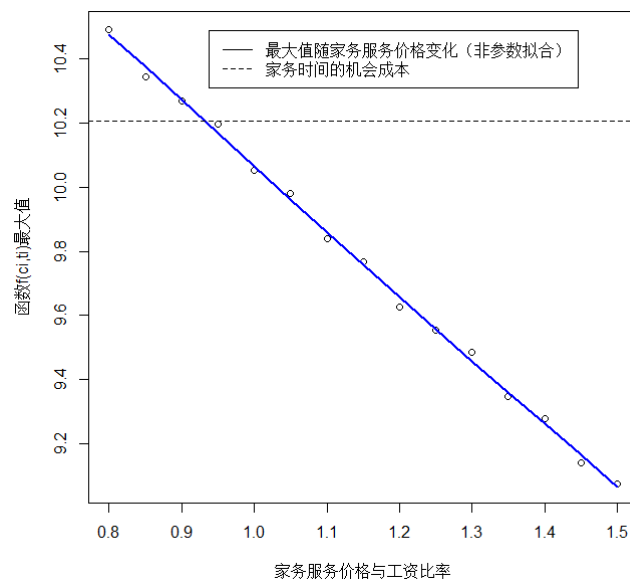


图 4 家务劳动与购买服务对幸福函数最大值的影响比较

## 六、结论与政策启示

### （一）结论

从前文分析可以看出，时间利用和消费支出具有非中性的特征，有些项目，如个人护理时间、休闲娱乐时间、文化娱乐消费、个人家庭消费、食品烟酒消费等让人感到舒适愉悦，会提升幸福感；相反，交通时间、家务时间、辅导孩子学习时间、医疗保健支出等让人产生负担，会降低个人幸福感。同时，休闲时间还与文化娱乐消费以及交通服务消费存在可替代性。

从个人特征来看，相对收入较高、资源禀赋较好的人幸福感也相对更高，而家庭负担过重则会显著降低主观幸福水平。同时，城镇居民、拥有配偶的人、从事非第一产业的人以及去过地方更远的人幸福水平相对较高。

## （二）政策启示

### 1. 提高工资率、增加就业机会能有效提升幸福感，为经济高质量发展提供内生动力

虽然休闲、个人护理等时间类因素，对幸福感提高有正效应，但现阶段消费类因素对幸福感的影响更大，这是由四川收入、消费水平总体偏低的现状决定的。模型推算最优工作时间是 10.50 小时，而目前为仅为 6.07 小时，说明仍然存在较大的劳动供给潜力。提高工资率、增加就业机会，对个人而言，能激励其把更多的时间投入工作，获取收入、增加消费，获得更大的幸福感；对社会而言，能扩大劳动供给、拉动消费需求，为经济高质量发展提供内生动力。

### 2. 完善公共服务和社会保障、实施供给侧结构性改革对提升幸福感和改善福祉具有重要意义

降低交通、家务、看病等时间和消费挤占，不但能减轻其本身带来的负面感受，提高幸福感，还能让更多时间投入具有直接和间接效应的工作、休闲和个人护理，让更多的收入投入更有意义的物质文化消费领域，产生倍数效应。一方面，要进一步完善公共服务和社会保障，如加快交通基础设施建设、增加医疗服务供给、扩大养老、医疗保障覆盖面；另一方面，要加快供给侧结构性改革，特别是要加快发展养老、家政、托管等服务性消费领域，增加供给、降低成本，满足人民群众日益增长的美好生活需要。

### 3. 引导观念转变、弘扬学习之风，为高质量发展的注入持久动力

现实生活中，个人倾向于贴现未来，即相比未来的回报，人们更看重眼前的回报，因此作出的决策可能不是长期内最优的，这就需要政策制定的引导和影响。建模结果显示，虽然作为人力资本投资结果的相对收入、受教育程度对幸福感的

影响显著，但与学习相关的当期时间和消费对幸福感的影响并不显著，且大多数从业者没有在学习方面花时间，辅导孩子学习也被许多家长看作是一种负担。反映出当前四川经济与社会发展不充分不协调的现状：增加收入仍然是家庭的重中之重，而对提升个人及家庭人力资本的认识不足，值得我们的关注和深思。从个人来看，未来幸福感的提升、个人自由而全面的发展，离不开持续不断的学习；从社会来看，面对经济发展动能转换，要实现高质量发展，必须加大人力资本投资。因此，政策制定、舆论宣传需进一步突出知识和人才的重要性，在全社会弘扬学习之风，营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。

## 参考文献

1. Adler, A., M.E.P.Seligman(2016), "Using wellbeing for public policy: Theory, measurement, and recommendations", International Journal of Wellbeing, 6(1):1-35
2. Claudia Senik. (2004 ), "When Information Dominates Comparison: Learning form Russian Subjective Panel Data" .[J], Journal of Public Economics 88(9-10):2099-2123
3. David G. Blanchflower and Andrew J. Oswald, (2004), "Well-being over Time in Britain and the USA" . [J] , Journal of Public Economics, 88(7-8):1359-1386
4. Dutt, A.K. (2006), "Consumption and happiness: Alternative approaches" . [R] Department of Economics and Policy Studies University of Notre Dame
5. Fleshier, D. (2015), "Happiness and time preference: An empirical analysis of individual happiness and information on intertemporal choice and delaying gratification", Honors Theses, [http://digitalcommons.csbsju.edu/honors\\_theses/93](http://digitalcommons.csbsju.edu/honors_theses/93).
6. Johannes Schwarze and Marco Harpfer, (2007), "Are People Inequality Averse, and Do They Prefer Redistribution by the state? Evidence from German Longitudinal Data on Life Satisfaction" . [J], Journal of Socio-Economics, 36(2):233-249
7. Meyer, Sullivan(2009), "Economic well-being and time use", [www.sole-jole.org](http://www.sole-jole.org)
8. OECD, Stat. Dataset Better Life Index Edition 2017[EB/OL]. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BLI>.
9. Prsonle, K.F, (2012) "Comsuption and happiness: How do they relate?", Frebury Forum on Environmental Governance.

10. Rafeal Di Tella, Robert J. MacCulloch, and Andrew J. Oswald. (2001), "Preferences over Inflation and Unemployment: Evidence from Surveys of Happiness". [J]American Economic Review, 91(1):335-341
11. Robert G Houston JR and Dennis P Wilson(2002), "Income, leisure and proficiency: an economic study of football performance" [P], Applied Economics Letters:9:35-65
12. [美]加里·斯坦利·贝克尔. 家庭论[M]. 北京:商务印书馆, 2005. 5-96
13. 梁小民. 西方经济学教程(修订版)[M]. 北京:中国统计出版社, 1995. 207-210
14. [美]哈尔·瓦里安. 微观经济学(高级教程)[M]. 北京:经济科学出版社, 1997. 363-364
15. [美]乔舒亚·安格里斯特, 约恩-斯特芬·皮施克. 基本无害的计量经济学: 实证研究者指南[M]. 上海:格致出版社, 2012. 79-173
16. 刘强, 裴艳波, 张贝贝. R语言与现代统计方法[M]. 北京:清华大学出版社, 2016. 339-349
17. 薛毅. 数学建模: 基于R[M]. 北京:机械工程出版社, 2017. 157-188
18. [美]詹姆斯·杰卡德. Logistic回归中的交互效应[M]. 上海:格致出版社: 人民出版社, 2014. 1-97
19. [美]奥康奈尔. 定序因变量的logistic回归模型[M]. 上海:格致出版社: 上海人民出版社, 2012. 1-139
20. 丁述磊. 非正规就业对居民主观幸福感的影响——来自中国综合社会调查的经验分析[J]. 经济与管理研究, 2017 (4)
21. 金家飞, 刘崇瑞, 李文勇, Patricia Mary Fosh. 工作时间与工作家庭冲突: 基于性别差异的研究[J] 科研管理.2014(8)
22. 贺京同, 那艺, 郝身永. 决策效用、体验效用与幸福[J]. 经济研究.2014(7)
23. 刘军强, 熊谋, 林苏阳. 经济增长时期的国民幸福感——基于CGSS数据的追踪研究[J]. 中国社会科学, 2012(12)
24. 齐良书, 安新莉, 董晓媛. 从时间利用统计看我国居民的有酬劳动[J]. 统计研究, 2012 (4)

25. 孙计, 领危薇. 经济福利与幸福感的关系研究[J]. 消费经济 2016(3)
26. 檀学文. 时间利用对个人福祉的影响初探——基于中国农民福祉抽样调查数据的经验分析[J]. 中国农村经济, 2013 (10)
27. 檀学文, 吴国宝. 福祉框架下时间利用研究进展[J]. 经济学动态.2014(7)
28. 王艳萍. 幸福经济学研究新进展[J]. 经济学动态,2017(10)
29. 王思博. 中国居民主观幸福感结构剖析与评价——基于 CGSS2013 数据[J]. 当代经济科学,2018(5)
30. 魏翔. 基于闲暇时间—效用函数的居民消费研究[J] 经济科学,2006(4)
31. 薛东前, 刘溪, 周会粉. 中国居民时间的利用特征及其影响因素分析[J]. 地理研究.2013(9)
32. 周绍杰, 王洪川, 苏杨. 中国人如何能有更高水平的幸福感——基于中国民生指数调查[J]. 管理世界, 2015 (6)

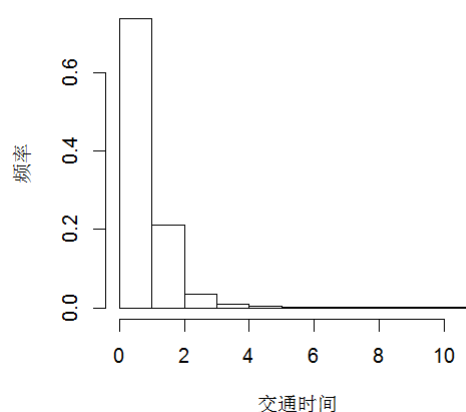
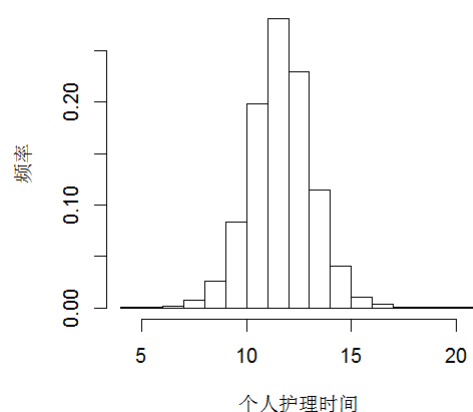
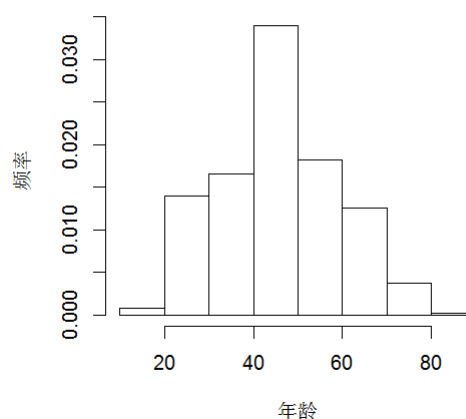
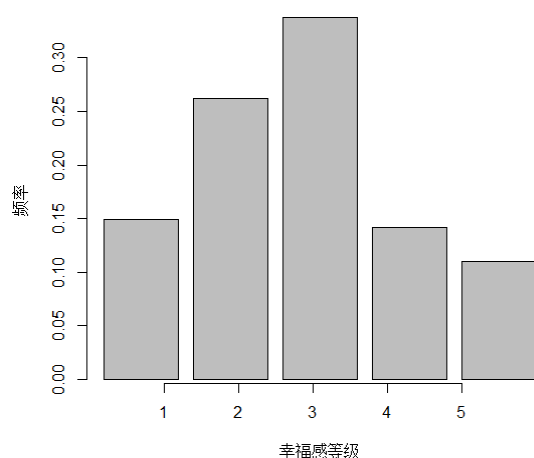
## 附录

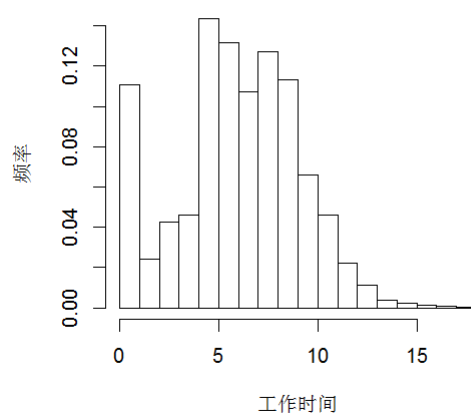
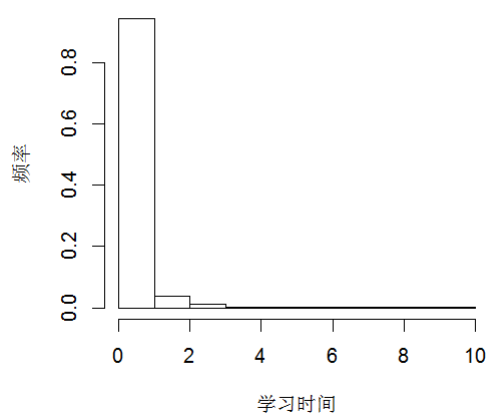
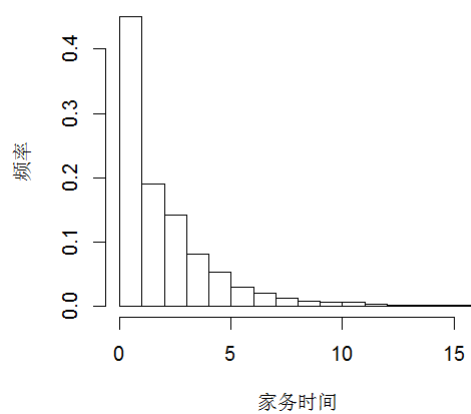
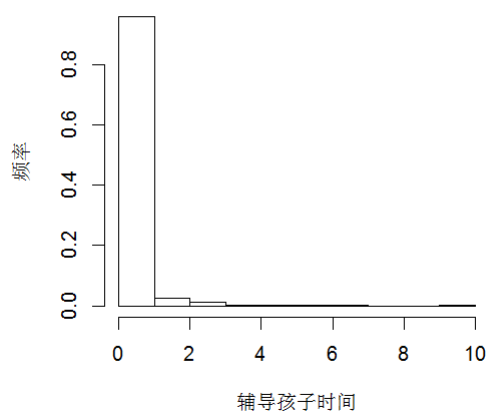
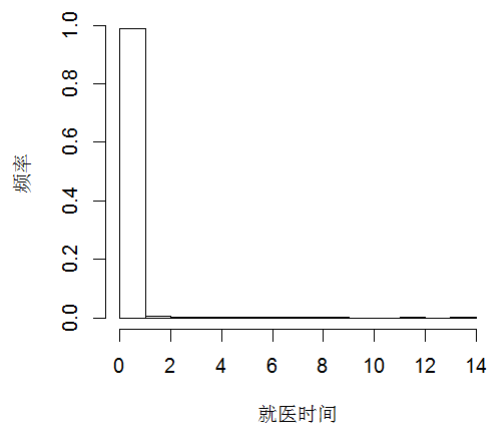
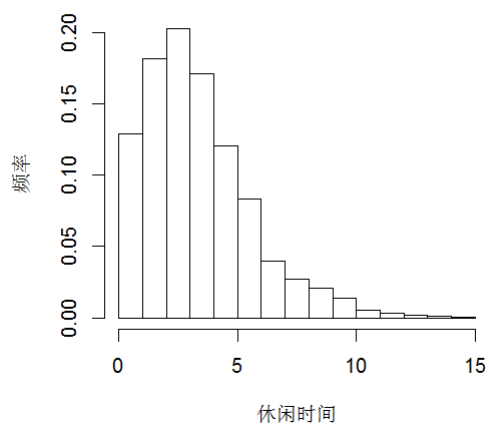
### （一）主要数据描述

附录表 1 变量及解释

| 变量         | 解释                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 城乡分类       | 城镇=0；农村=1                                                 |
| 性别         | 男=0；女=1                                                   |
| 民族         | 汉 0；其他=1                                                  |
| 健康状况       | 健康=0；不健康=1                                                |
| 是否有医疗保险    | 否=0；是=1                                                   |
| 是否参加养老保险   | 否=0；是=1                                                   |
| 是否未婚       | 否=0；是=1                                                   |
| 是否有配偶      | 否=0；是=1                                                   |
| 是否从事第一产业   | 否=0；是=1                                                   |
| 是否从事第二产业   | 否=0；是=1                                                   |
| 最远到过省外     | 否=0；是=1                                                   |
| 最远到过省内市外   | 否=0；是=1                                                   |
| 最远到过县外市内   | 否=0；是=1                                                   |
| 是否还在还款     | 否=0；是=1                                                   |
| 房屋总估值      | 家庭所有的住房价值总和，包括自住房、出租房等                                    |
| 年龄         | 调查者为 15 周岁以上                                              |
| 教育年限       | 按小学为 6 年，初中 9 年，高中 12 年，大学 16 年计算。                        |
| 60 岁以上人口比例 | 家庭中超过 60 岁以上人口占总人口比重                                      |
| 不健康家庭成员比例  | 家庭中不健康成员占总人口比重                                            |
| 非劳动力比例     | 家庭中非劳动人口占总人口比重                                            |
| 相对收入       | 家庭平均收入与本地区居民平均收入的比值，用来衡量个人收入在地区的相对水平，小于 1 为收入低于平均水平，反之亦然。 |
| 个人护理       | 用于睡觉、休息、个人洗护、吃饭的时间                                        |
| 交通         | 用于交通出行的时间                                                 |
| 工作         | 用于就业和家庭生产经营的时间                                            |
| 学习         | 用于学习、培训和阅读的时间                                             |
| 家务         | 用于做家务、购物、照料孩子和其他家庭成员的时间                                   |
| 辅导孩子学习     | 用于辅导孩子学习的时间                                               |
| 看病         | 用于看病就医的时间                                                 |
| 休闲         | 用于休闲娱乐时间，包括运动健身、听广播音乐、看电视、看电影、书法绘画、玩游戏、社交娱乐等等。            |
| 家务服务       | 购买家务服务的花销，如请小时工做家务、请人修理家电等                                |
| 交通服务       | 购买交通服务的花销，如坐公交车、出租车、修理私家车等                                |
| 通信服务       | 购买通信服务的花销，如手机通信费、宽带费等                                     |

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 文化娱乐    | 购买文化娱乐的花销，如看电影、看演出、外出旅游等     |
| 食品烟酒    | 购买食品烟酒的花销                    |
| 服装      | 购买服装的花销                      |
| 家庭及个人用品 | 购买家庭及个人用品的花销，如洗护用品、厨房用品等     |
| 交通工具    | 购买交通工具的花销，如购买自行车、摩托车、私家车等    |
| 通信工具    | 购买通信工具的花销，如购买手机、购买宽带设备等      |
| 成人教育    | 个人成人教育方面的花销，如购买教辅书籍、上培训班等    |
| 学校教育    | 全日制学生学习教育花销，如学校学费、图书费、辅导班费用等 |
| 医疗保健    | 用于医疗保健方面的花销                  |
| 投资金额    | 个人总收入减去个人总消费，用于投资、保险、储蓄等     |





附录表 2 变量数据描述

| 分类变量      | 为 0 频数 |      | 为 1 频数 |       |       | 为 1 的百分比 |       |        |
|-----------|--------|------|--------|-------|-------|----------|-------|--------|
| 是否是农村住户   | 2188   |      | 1558   |       |       | 41.6%    |       |        |
| 性别        | 2011   |      | 1735   |       |       | 46.3%    |       |        |
| 民族        | 3537   |      | 209    |       |       | 5.6%     |       |        |
| 健康状况      | 3676   |      | 70     |       |       | 1.9%     |       |        |
| 是否有医疗保险   | 91     |      | 3655   |       |       | 97.6%    |       |        |
| 是否参加养老保险  | 3520   |      | 226    |       |       | 6.0%     |       |        |
| 是否未婚      | 416    |      | 3330   |       |       | 88.9%    |       |        |
| 是否有配偶     | 776    |      | 2970   |       |       | 79.3%    |       |        |
| 是否从事第一产业  | 2686   |      | 1060   |       |       | 28.3%    |       |        |
| 是否从事第二产业  | 3158   |      | 588    |       |       | 15.7%    |       |        |
| 最远到过省外    | 2981   |      | 765    |       |       | 20.4%    |       |        |
| 最远到过省内市外  | 2772   |      | 974    |       |       | 26.0%    |       |        |
| 最远到过县外市内  | 3201   |      | 545    |       |       | 14.5%    |       |        |
| 是否还在还款    | 3269   |      | 477    |       |       | 12.7%    |       |        |
| 连续型变量     | 最小值    | 5%分位 | 25%分位  | 中位数   | 均值    | 75%分位    | 95%分位 | 最大值    |
| 房屋总估值     | 0      | 1.5  | 11.03  | 27    | 39.26 | 52       | 119.6 | 540    |
| 年龄        | 16     | 25   | 37     | 46    | 46.19 | 54       | 69    | 88     |
| 教育年限      | 0      | 6    | 6      | 9     | 9.831 | 12       | 16    | 18     |
| 60岁以上人口比例 | 0      | 0    | 0      | 0     | 0.17  | 0.33     | 1     | 1      |
| 不健康家庭成员比例 | 0      | 0    | 0      | 0     | 0.028 | 0        | 0.25  | 1      |
| 非劳动力比例    | 0      | 0    | 0.2    | 0.33  | 0.35  | 0.50     | 0.75  | 1      |
| 相对收入      | -1.09  | 0.00 | 0.50   | 1.08  | 1.82  | 1.92     | 4.98  | 165.94 |
| 个人护理      | 4.86   | 9.29 | 10.71  | 11.71 | 11.70 | 12.64    | 14.14 | 20.21  |
| 交通        | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.54  | 0.71  | 1.07     | 2.00  | 10.36  |
| 工作        | 0.00   | 0.00 | 4.46   | 6.07  | 5.99  | 8.21     | 10.86 | 17.75  |
| 学习        | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.17  | 0.00     | 1.14  | 10.00  |
| 家务        | 0.00   | 0.00 | 0.29   | 1.29  | 1.90  | 2.79     | 6.21  | 15.21  |
| 辅导孩子学习    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.12  | 0.00     | 0.86  | 9.29   |
| 看病        | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.05  | 0.00     | 0.00  | 13.71  |
| 休闲        | 0.00   | 0.26 | 1.79   | 3.00  | 3.36  | 4.54     | 7.86  | 14.93  |
| 家务服务      | 0.21   | 1.64 | 5.13   | 11.74 | 18.49 | 23.38    | 60.30 | 322.69 |
| 交通服务      | 0.00   | 0.00 | 0.16   | 0.91  | 3.11  | 2.85     | 12.70 | 227.14 |
| 通信服务      | 0.00   | 0.11 | 0.97   | 2.29  | 2.92  | 4.01     | 7.84  | 26.11  |

|         |              |        |       |       |       |       |        |              |
|---------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| 文化娱乐    | 0.00         | 0.00   | 0.36  | 1.09  | 4.12  | 2.98  | 16.21  | 256.76       |
| 食品烟酒    | 0.90         | 5.51   | 12.61 | 20.97 | 24.25 | 31.49 | 53.57  | 142.56       |
| 服装      | 0.00         | 0.21   | 2.02  | 5.34  | 9.67  | 12.34 | 33.98  | 301.13       |
| 家庭及个人用品 | 0.00         | 1.42   | 3.95  | 7.28  | 12.43 | 13.01 | 35.74  | 490.57       |
| 交通工具    | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 1.49  | 7.78  | 7.04  | 23.81  | 673.33       |
| 通信工具    | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 1.31  | 0.31  | 7.43   | 89.42        |
| 成人教育    | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.77  | 0.00  | 2.22   | 91.83        |
| 学校教育    | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 6.31  | 4.40  | 32.23  | 322.22       |
| 医疗保健    | 0.00         | 0.00   | 0.68  | 2.56  | 8.01  | 7.43  | 28.14  | 714.91       |
| 投资      | -2837.<br>26 | -40.31 | 3.08  | 27.20 | 55.11 | 67.24 | 201.40 | 12092.<br>13 |

## （二）建模方法的进一步说明

### 1. 时间与消费的关系

贝克尔(1991)在《家庭论》中区分家庭部门和市场部门，用经济学方法分析了家庭成员行为。认为对于家庭而言，孩子、声望和尊严、健康、利他主义、羡慕与感官享受这些才是直接产生效用的“商品” $Z$ 。而时间  $t$  和市场上的物品  $x$  则是家庭生产上述“商品”的投入要素，且时间和物品存在联系，如父母的时间与幼儿园的替代关系。效用函数可以写成  $U=U(Z_1, \dots, Z_m)$ ，其生产函数为  $Z_i=f_i(x_i, t_i; E_i)$ ， $x_i$  和  $t_i$  代表家庭生产第  $i$  种商品的多种物品和时间类型， $E_i$  代表家庭能力、人力资本、社会和自然状态，以及其他变量。商品约束和时间约束融合为总约束  $\sum p x + \omega \sum t = \omega t + v = \sum \pi Z = S$ ， $\omega$  为工资率， $t$  为某项活动时间（不包括工作时间）， $v$  为财产收入， $t$  为总时间， $\pi$  为“商品” $Z$  的影子价格（包括花费的时间和物品）， $S$  为潜在收入（当全部时间都花在市场部门时就是总收入）。

效用最大化问题更一般的形式为  $\max U(X)$ ，满足  $PX = PW$ ， $X$  表示现有组合向量， $W$  为初始禀赋向量， $P$  为价格向量。其含义为人们可以将初始拥有的资源（包括一般商品和闲暇时间）全部出售，然后再购回一些闲暇和另一些商品，对于拥有多种不同类型劳动的消费者同样适用。

### 2. ordinal logit 回归

被解释变量  $y$  为有序离散变量，模型中假设存在一个能够代表被解释变量  $y$ ，但又不能被直接观测的潜在变量  $y^*$ ，我们将其定义为潜在幸福水平，本文潜在变量  $y^*$  由下式构成：

$$y^* = X\beta + \varepsilon$$

其中， $A$  为所有的解释变量一次项矩阵， $X$  为所有解释变量的矩阵， $\beta$  为对应的回归系数。 $\varepsilon_i$  为随机扰动项，这里我们假设随机扰动项符合逻辑分布，因此我们构建和 ordinal logit 模型。同时，我们认定有待估参数 $\mu_i$ ，即门槛值，其中 $\mu_1 < \mu_2 < \mu_3 < \mu_4$ ，因此，定义：

$$y = \begin{cases} 1, & y^* < \mu_1 \\ 2, & \mu_1 \leq y^* < \mu_2 \\ 3, & \mu_2 \leq y^* < \mu_3 \\ 4, & \mu_3 \leq y^* < \mu_4 \\ 5, & \mu_4 \leq y^* \end{cases}$$

这里，由于随机扰动项 $\varepsilon_i$ 服从逻辑分布，因此我们可以得到居民幸福度的条件概率：

$$\Pr = (y = 1|X) = \Pr(y^* < \mu_1) = F(\mu_1 - f(X))$$

$$\Pr = (y = 2|X) = \Pr(\mu_1 \leq y^* < \mu_2) = F(\mu_2 - f(X)) - F(\mu_1 - f(X))$$

$$\Pr = (y = 3|X) = \Pr(\mu_2 \leq y^* < \mu_3) = F(\mu_3 - f(X)) - F(\mu_2 - f(X))$$

$$\Pr = (y = 4|X) = \Pr(\mu_3 \leq y^* < \mu_4) = F(\mu_4 - f(X)) - F(\mu_3 - f(X))$$

$$\Pr = (y = 5|X) = \Pr(\mu_4 \leq y^*) = 1 - F(\mu_4 - f(X))$$

其中， $F(\cdot)$  为逻辑分布的分布函数， $f(X) = X\beta$ ，在 ordinal logit 模型中，我们采用极大似然估计方法，其似然函数的对数为：

$$\begin{aligned} \loglik &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^5 y_{ij} \ln \Pr(y_i = j|X_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^5 y_{ij} \ln [F(\mu_4 - f(X_i)) - F(\mu_{j-1} - f(X_i))] \end{aligned}$$

### 3. 最优化模型

最优化问题研究的是从各种可能方案中挑选最优方案、寻求最优解的理论和算法，建立的寻求最优解的数学表达式被称作最优化模型。最优化问题广泛用于自然科学、工程、经济、管理等领域。根据决策变量形式，可分为线性规划问题 and 非线性规划问题；根据有无约束条件，又可以分为无约束优化问题和约束优化问题。本文主要用到非线性约束优化模型。其一般形式为

$$\min f(x), x \in R^n \quad (1.1)$$

$$\text{s.t. } c_i(x) = 0, i \in E = \{1, 2, \dots, l\} \quad (1.2)$$

$$c_i(x) \geq 0, i \in I = \{l+1, l+2, \dots, l+m\} \quad (1.3)$$

R 中求解约束优化问题的函数有 `nlminb()` 函数、`constrOptim()` 函数、`solve.QP()` 函数、`solnp()` 函数等。如 `constrOptim()` 函数用于求解线性不等式约束问题，`solve.QP()` 函数专门用于求解严格凸二次规划，而 `solnp()` 函数则是使用增广 Lagrange 方法求解一般约束优化问题。

### （三）程序处理

#### 1. 变量筛选 Lasso-ordinal logit

最开始令 `lambda_seq <- seq(100,5,by=-10)`，发现 `lambda_best=70`，此时 `lambda` 值太大，把所有特征系数压缩为 0，因此需要调整 `lambda` 范围。

在上一次迭代中，AIC 值第二小的时候，`lambda=20`，因此这次调整 `lambda` 范围跑模型，令 `lambda_seq <- seq(50,5,by=-10)`。发现 `lambda=20` 的时候，AIC 值最小。所以此处取 `lambda=20` 跑模型代码如下：

```
library(glmLasso)
lambda_seq <- seq(50,0,by=-10)
bic_seq=rep(NA,length(lambda_seq))
aic_seq=rep(NA,length(lambda_seq))
test2=data.frame(read.csv("data0914l.csv"))
for(i in 1:length(lambda_seq)){
```

```

glm.obj<-glmLasso(y~x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13+
x14+x15+x16+x17+x18+x19+x20+I(x15^2)+I(x16^2)+t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+t8+c1
+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+c10+c11+c12+c13+I(t1^2)+I(t2^2)+I(t3^2)+I(t4^2)+I(
t5^2)+I(t6^2)+I(t7^2)+I(t8^2)+I(c1^2)+I(c2^2)+I(c3^2)+I(c4^2)+I(c5^2)+I(c6^2)+I(c
7^2)+I(c8^2)+I(c9^2)+I(c10^2)+I(c11^2)+I(c12^2)+I(c13^2),

rnd = NULL, family = cumulative(), data = test3, lambda=lambda_seq[i],
switch.NR=TRUE, control=list(print.iter=TRUE))

aic_seq[i]=glm.obj$AIC
bic_seq[i]=glm.obj$BIC}

glm.best<-glmLasso(y~x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13
+x14+x15+x16+x17+x18+x19+x20+I(x15^2)+I(x16^2)+t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+t8+c
1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+c10+c11+c12+c13+I(t1^2)+I(t2^2)+I(t3^2)+I(t4^2)+
I(t5^2)+I(t6^2)+I(t7^2)+I(t8^2)+I(c1^2)+I(c2^2)+I(c3^2)+I(c4^2)+I(c5^2)+I(c6^2)+I
(c7^2)+I(c8^2)+I(c9^2)+I(c10^2)+I(c11^2)+I(c12^2)+I(c13^2),

rnd = NULL,family = cumulative(), data = test2, lambda=20,
switch.NR=FALSE, control=list(print.iter=TRUE))

glm.best$coefficients!=0

```

## 2. 有序回归 Ordinal logit

```

library(MASS)

glm_ord<-polr(as.factor(y) ~ a + x4 + x7 + x8 + x10 + x12 + x13 + x14 + x15 +
x16 + x18 + x20 + I(x15^2) + I(x16^2) + t1 + t2 + t4 + t5 + t6 + t8 + I(t1^2) + I(t2_2)
+ I(t5^2) + I(t6^2) + I(t8^2) + c2 + c4 + c5 + c7 + c12 + c13 + I(c4^2) + I(c5^2) +
t8:c2 + t8:c4, data = test3, na.action = na.omit, Hess = TRUE, method = "logistic")

```

## 3. 内生性问题处理 PSM

```

ps.model<- lm(t8~as.factor(a)+as.factor(x4)+as.factor(x7)+as.factor(x8)
+as.factor(x10)+as.factor(x11)+as.factor(x12)+as.factor(x13)+
x14+x15+x16+x18+x20+x15_2+x16_2+

```

```

t1+t2+t4+t5+t6+t2_2+t5_2+t6_2+
c2+c4+c5+c7+c12+c13+c4_2+c5_2,
data =fulldata,na.action=na.pass)

summary(ps.model)

fulldata$t8_predict=predict(ps.model, newdata = fulldata, type = "response")

hist(fulldata$t8_predict)

fulldata$t8_deviation=abs(fulldata$t8-fulldata$t8_predict)/sd(fulldata$t8)

#去掉预测特别准确的样本， 取剩下的样本作为 fulldata1

fulldata1 <-fulldata[fulldata$t8_deviation >=0.01,]

ps.model_2 <- lm(c4~as.factor(a)+as.factor(x4)+as.factor(x7)+as.factor(x8)
+as.factor(x10)+as.factor(x11)+as.factor(x12)+as.factor(x13)+
x14+x15+x16+x18+x20+x15_2+x16_2+
t1+t2+t4+t5+t6+t8+t2_2+t5_2+t6_2+t8_2+
c2+c5+c7+c12+c13+c5_2,
data =fulldata1,na.action=na.pass)

summary(ps.model_2)

fulldata1$c4_predict=predict(ps.model_2, newdata = fulldata1, type =
"response")

fulldata1$c4_deviation<-
abs(fulldata1$c4-fulldata1$c4_predict)/sd(fulldata1$c4)

hist(fulldata1$c4_deviation)

fulldata2<-fulldata1[fulldata1$c4_deviation >=0.05,]

dim(fulldata2)

[1] 2938 77

write.csv(fulldata2,file="data0927.csv")

```

#### 4. 非线性约束优化

利用 `constrOptim()` 函数求

$$\max f(c_i, t_j) = \beta_1 C + \beta_2 T + \beta_3 C^T T$$

即

$$\min -f(c_i, t_j) = -\beta_1 C - \beta_2 T - \beta_3 C^T T$$

```
obj<-function(x)
-0.0089935*x[1]^2 -0.0761757*x[2] +0.0559634*x[3]+0.2409554*x[4]
+0.1171087*x[5]+0.0042258*x[1]*x[6] +0.0014794*x[1]*x[7]
-0.0190131*x[8] -0.0030166*x[9] +0.003301*x[10]-0.0094932*x[5]^2
-0.0001455*x[7]^2 +0.0001258*x[8]^2
gr<-function(x){
g<-rep(NA,10)
g[1]<-0.0042258*x[6]+0.0014794*x[7]-0.017987*x[1]
g[2]<--0.0761757
g[3]<--0.0189864*x[5]+0.0559634
g[4]<-0.2409554
g[5]<-0.1171087
g[6]<-0.0042258*x[1]
g[7]<-0.0014794*x[1]-0.000291*x[7]
g[8]<-0.0002516*x[8]-0.0190131
g[9]<--0.0030166
g[10]<-0.003301
g}
A<-rbind(matrix(c(-22.1,-22.1,-22.1,-22.1,-22.1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,
0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0),nc=10,byrow=T),diag(10))
b<-c(-588,-24,13.14,0.259,9.286,0,0,0,0,0,5.51,1.422,0)
con<-constrOptim(start,obj,gr,ui=A,ci=b)
con$par
con$value
```

初始值 start 以时间变量步进 0.5，得到 400 组数据，计算 400 个 con 值，并通过 min()、which.min()确定最小值及对应初始值。